Aukštoji matematika – Pratybos 32

Judėjimas trajektorija

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Atkūrimas su kintančiu pagreičiu). Judėjimo $\boldsymbol{r} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ pagreitis yra $\boldsymbol{a}(t) = (6t, -4, 2\cos t)$, pradinė padėtis $\boldsymbol{r}(0) = (2, -1, 0)$, o pradinis greitis $\boldsymbol{v}(0) = (1, 3, -2)$. Naudodami 32-osios paskaitos atkūrimo integralus, raskite $\boldsymbol{v}$ ir $\boldsymbol{r}$ bei įrodykite, kad gautas C^2 judėjimas yra vienintelis aibėje $\mathbb{R}$. Naudokite 23-iosios paskaitos skaliarines pirmykštes funkcijas ir 26-osios paskaitos pagrindinę teoremą.

Uždavinys 2 (Besiplečianti arba susitraukianti spiralė). Tegul $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$ ir $\omega > 0$. Naudodami 32-osios paskaitos polinę bazę, nagrinėkite $r(t) = ae^{b\varphi(t)}$, $\varphi(t) = \omega t$, $t \in \mathbb{R}$. Raskite greitį, jo modulį, pagreitį, ploto kitimo spartą su ženklu ir kreivumą. Tiksliai nustatykite, kada greičio modulis ir ploto kitimo sparta su ženklu yra pastovūs. Naudokite 8-osios paskaitos diferencijavimo taisykles ir 13-osios paskaitos plokštuminę vektorinės sandaugos formulę. Į išvadas įtraukite $b = 0$.

Uždavinys 3 (Kreivumas ir atstumas sraigtine linija). Tegul $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$, $t \in \mathbb{R}$, kur $a > 0$ ir $b \in \mathbb{R}$. Raskite greičio modulį, vienetinį liestinės vektorių, pagrindinį vienetinį normalės vektorių ir kreivumą. Tiesiogiai parodykite, kad visas pagreitis yra normalinis. Raskite lanko ilgio koordinatę su ženklu, kai pradinis laiko momentas yra nulis, ir patikrinkite $\kappa = \|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\mathrm{d}s\|$ naudodami šią koordinatę. Palyginkite ilgį ir poslinkio normą intervale $0 \le t \le 2\pi$. Naudokite 28-osios paskaitos ilgio formulę ir 12-osios paskaitos normą. Įtraukite $b = 0$.

Uždavinys 4 (Nulinis greitis ir geometrinė liestinė). Nagrinėkite $\boldsymbol{r}(t) = (t^2, t^3)$, $t \in \mathbb{R}$. Raskite reguliarias parametro reikšmes ir kreivumą toms reikšmėms. Apskaičiuokite vienetinio liestinės vektoriaus vienpuses ribas, kai $t \to 0$, ir kreivumo ribą, kai $t \to 0$, $t \neq 0$. Palyginkite jas su reiškinio $(\boldsymbol{r}(t) - \boldsymbol{r}(0))/\|\boldsymbol{r}(t) - \boldsymbol{r}(0)\|$ riba. Čia geometrinė liestinė reiškia tiesę per koordinačių pradžią to ribinio sunormuoto padėties kirstinės vektoriaus kryptimi, kai riba egzistuoja. Paaiškinkite, kodėl ši tiesė gali egzistuoti, nors 32-osios paskaitos vienetinis liestinės vektorius ir kreivumas ten neapibrėžti. Naudokite 5-osios paskaitos vienpuses ribas ir 12-osios paskaitos normą.

Uždavinys 5 (Judėjimas elipse su pastovia ploto kitimo sparta ⋆). Tegul $p > 0$, $0 \le \varepsilon < 1$ ir $\ell > 0$. Tarkime, kad C^2 polinis judėjimas atvirame intervale tenkina

$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi}, \qquad r^2 \dot{\varphi} = \ell.$$

Šios šakos egzistavimo teorema nesiremiama ir jos nereikalaujama. Naudodami 32-osios paskaitos polinio pagreičio tapatybes, įrodykite

$$\boldsymbol{a} = -\frac{\ell^2}{p r^2} \boldsymbol{e}_r,$$

ir raskite ploto kitimo spartą su ženklu. Įtraukite $\varepsilon = 0$. Naudokite 8-osios paskaitos sudėtinės funkcijos taisyklę, laikydami spindulio atvirkštinį dydį kampo funkcija; nesiremkite jėgos dėsniu.